Volum og overflate av kvadratiske prismer

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volum og overflate av kvadratiske prismer.

Husk Regel

$V = s^2 \cdot h$. $O = 2s^2 + 4sh$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 4 cm og høyde 18 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

b) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 5 cm og høyde 19 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har volum 800 cm^3 og høyde 8 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

b) Et kvadratisk prisme har volum 2016 cm^3 og høyde 14 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

c) Et kvadratisk prisme har volum 392 cm^3 og høyde 8 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

d) Et kvadratisk prisme har volum 1280 cm^3 og høyde 20 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En terning har volum 27 cm^3. Hvor lang er siden, og hva er overflaten?

Svar: _____

b) En melkekartong har kvadratisk grunnflate med side 5 cm og høyde 10 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

c) En terning har volum 512 cm^3. Hvor lang er siden, og hva er overflaten?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hva skjer med volumet av en kube når siden dobles?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **320 cm²**
$2 \cdot 4^2 + 4 \cdot 4 \cdot 18 = 32 + 288 =$ **320**

b) **430 cm²**
$2 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5 \cdot 19 = 50 + 380 =$ **430**

Oppgave 2

a) **10 cm**
G = 800 : 8 = 100 → s = √100 = **10**

b) **12 cm**
G = 2016 : 14 = 144 → s = √144 = **12**

c) **7 cm**
G = 392 : 8 = 49 → s = √49 = **7**

d) **8 cm**
G = 1280 : 20 = 64 → s = √64 = **8**

Oppgave 3

a) **3 cm, 54 cm²**
$3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$, så s = 3 → $O = 6 \cdot 3^2 = 54$

b) **0,25 L**
$5^2 \cdot 10 = 250$ cm³ → = 0,25 L

c) **8 cm, 384 cm²**
$8 \cdot 8 \cdot 8 = 512$, så s = 8 → $O = 6 \cdot 8^2 = 384$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.